

Baccalauréat Sciences Economiques et Gestion**Session : Normal** juin 2014**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Economiques****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Ce sujet comporte 3 exercices :

- Exercice 1 : **Les suites numériques** 5 points
- Exercice 2 : **Étude de fonctions numérique et suites numériques** 10,5 points
- Exercice 3 : **Calculs des probabilités** 4,5 points

Exercice 1 : (5 pts)

Soit la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

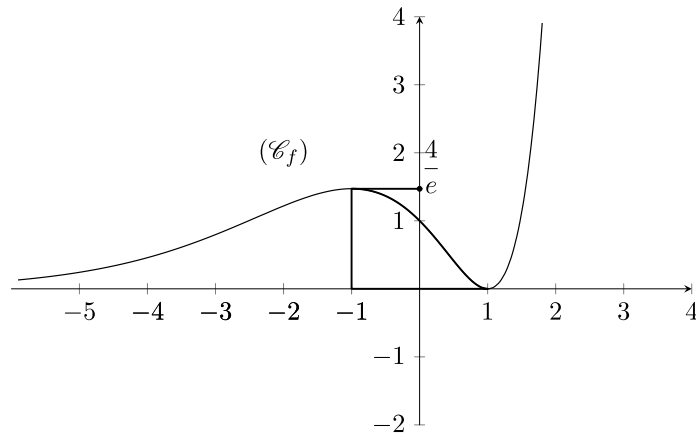
$$\begin{cases} u_0 &= 1 \\ u_{n+1} &= \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{4}; (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

- 0,5 pt 1 - Calculer u_1 et u_2
- 1 pt 2 - Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_n > \frac{1}{2}$
- 0,75 pt 3 - a) Montrer que : $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2} \left(u_n - \frac{1}{2} \right)$
- 0,5 pt b) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante et qu'elle est convergente
- 4 - On pose : $v_n = u_n - \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$
- 0,25 pt a) Calculer v_0
- 0,5 pt b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$
- 1 pt c) Calculer v_n en fonction de n puis déduire que : $u_n = \frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$
- 0,5 pt d) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 2 : (10,5 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x-1)^2 e^x$
 Soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1 pt 1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- 1,5 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.
- 0,5 pt c) Vérifier que pour tout x de $\mathbb{R}$; $f(x) = \left(\frac{x-1}{x} \right)^2 x^2 e^x$
- 1,5 pt d) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.
- 1 pt 2 - a) Montrer que : $f'(x) = (x^2 - 1) e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
- 2 pt b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis calculer $f(1)$ et $f(-1)$ puis dresser le tableau de variation de f .
- 1 pt 3 - Montrer que la fonction F définie par : $F(x) = (x^2 - 4x + 5) e^x$ est la fonction primitive de f sur $\mathbb{R}$.
- 4 - Dans la figure ci-dessous (C) est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$



a) D'après la question 3, calculer l'aire de la partie hachurée.

b) Déterminer graphiquement le nombre des solutions de l'équation $f(x) = 1$.

Exercice 3 : (4,5 pts)

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : trois boules rouges, deux boules blanches et quatre boules vertes. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1 - Montrer que le nombre de tirages possibles est : 72

2 - On considère les événements suivants :

A : " Tirer une boule blanche en premier "

B : " Les deux boules tirées sont de la même couleur "

a) Montrer que : $p(A) = \frac{2}{9}$

b) Calculer la probabilité de B et en déduire que $p(\overline{B}) = \frac{13}{18}$
($\overline{B}$ l'évènement contraire de B)

3 - Sachant que la première boule tirée est blanche, calculer la probabilité pour tirer deux boules de couleurs différentes.

4 - Soit x la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches tirées. Remplir le tableau ci-dessous :

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$			